

สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย: กฎการเคลื่อนที่และแรงของนิวตัน

บทสรุปย่อ: Newton's Laws, Kinematics & Dynamics - สรุปฟิสิกส์ ม.4-6 เตรียมสอบวิศวะฯ และแพทย์

บทที่ 1: การเคลื่อนที่แนวตรงและความเร่งคงที่

1.1 ปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง

การเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ การกระจัด (s), ความเร็วต้น (u), ความเร็วปลาย (v), ความเร่ง (a), และ เวลา (t)

ข้อควรจำ: การกระจัดและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ ต้องคำนึงถึงทิศทางเสมอ การตกอย่างอิสระได้แรงโน้มถ่วงโลกจะมี $a = g \approx 9.8$ หรือ 10 m/s^2 ชี้ลง

1.2 กราฟการเคลื่อนที่ (Motion Graphs)

- กราฟ s-t: ความชัน (Slope) คือ ความเร็ว (v)
- กราฟ v-t: ความชัน (Slope) คือ ความเร่ง (a), พื้นที่ใต้กราฟ (Area) คือ การกระจัด (s)
- กราฟ a-t: พื้นที่ใต้กราฟ (Area) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Δv)

บทที่ 2: งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน

2.1 นิยามของงาน (Work)

งานเกิดจากผลคูณของแรงกับการกระจัดในทิศทางเดียวกับแรง: $W = F \cdot s \cdot \cos(\theta)$

หน่วยของงานคือ จูล (Joule, J) หรืองานเป็นบวกเมื่องานช่วยเสริมการเคลื่อนที่ และเป็นลบเมื่อต้านการเคลื่อนที่

กฎการอนุรักษ์พลังงานกล (Conservation of Mechanical Energy):

$$E_{\text{total1}} + W_{\text{other}} = E_{\text{total2}}$$

พลังงานจลน์ $E_k = 1/2 \cdot m \cdot v^2$, พลังงานศักย์โน้มถ่วง $E_p = mgh$, พลังงานศักย์ยืดหยุ่น $E_s = 1/2 \cdot k \cdot x^2$